

2.1.2 Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?

Hasil compile memunculkan tulisan tersebut karena method `sll.print()` dipanggil pertama kali ketika linked list belum diisi atau ditambahkan data sama sekali.

Di dalam method `print()`, terdapat pengecekan kondisi `if (!isEmpty())`. Karena objek linked list baru saja dibuat dan kondisinya masih kosong (`head == null`), alur program masuk ke blok `else` yang mengeksekusi perintah `System.out.println("Linked list kosong");`

2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!

variabel temp (atau tmp) berfungsi sebagai node temporary untuk melakukan penelusuran (traverse) melewati setiap node di dalam linked list.

Karena struktur linked list bersifat sekuensial dan hanya bisa diakses mulai dari bagian depan, kita memerlukan variabel temp ini untuk bergeser dari satu node ke node berikutnya (`temp = temp.next`) tanpa mengubah atau merusak posisi pointer utama (`head` dan `tail`) dari linked list tersebut

3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

```

5  import java.util.Scanner; // modifikasi 2.1.2
6
7  public class SLLMain17 {
8      Run | Debug
9      public static void main(String[] args) {
10
11          SingleLinkedList17 sll = new SingleLinkedList17();
12
13          // modifikasi 2.1.2
14          Scanner sc = new Scanner(System.in);
15
16          // modifikasi 2.1.2
17          System.out.print(s: "Jumlah mahasiswa yang akan ditambahkan: ");
18          int jumlah = sc.nextInt();
19          sc.nextLine();
20
21          // modifikasi 2.1.2
22          for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
23
24              System.out.println("\nData Mahasiswa ke-" + (i + 1));
25
26              System.out.print(s: "NIM   : ");
27              String nim = sc.nextLine();
28
29              System.out.print(s: "Nama   : ");
30              String nama = sc.nextLine();
31
32              System.out.print(s: "Kelas : ");
33              String kelas = sc.nextLine();
34
35              System.out.print(s: "IPK   : ");
36              double ipk = sc.nextDouble();
37              sc.nextLine();
38
39              Mahasiswa17 mhs = new Mahasiswa17(nim, nama, kelas, ipk);
40
41              // modifikasi 2.1.2
42              sll.addLast(mhs);
43          }
44      }
45  }

```

2.2.3 Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!

- Keyword break digunakan untuk **menghentikan perulangan (looping) secara paksa** setelah node dengan data yang dicari (key) berhasil ditemukan dan dihapus dari Linked List.
- Karena setiap data mahasiswa diasumsikan bersifat unik (atau kita hanya berniat menghapus *satu* kemunculan data pertama yang cocok), proses penelusuran (traversing) tidak perlu diteruskan sampai ke akhir list. Menghentikan perulangan dengan break membuat performa kode program menjadi lebih efisien karena menghemat waktu eksekusi.

2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove

- **(temp.next = temp.next.next);**: Digunakan untuk menghapus node target dari linked list dengan cara melewati alamat elemen tersebut dan langsung menyambungkan pointer ke node berikutnya.
- **(if (temp.next == null) { tail = temp; })**: Digunakan untuk memperbarui posisi tail. Jika node yang dihapus berada di posisi paling belakang (sehingga elemen setelahnya bernilai null), maka pointer tail akan digeser maju ke node saat ini (temp) sebagai ujung akhir yang baru.